Im September fand eine Deutsche Physiker-Tagung in Berlin statt. Man kann unterscheiden zwischen der reinen Physik, deren Aufgabe die Förderung der wissenschaftlichen Erkenntnis ist, und der technischen Pysik, die jenes physikalische Aufgabengebiet behandelt, die der technische Fortschritt aufwirft. Zwischen beiden Gebieten besteht ein lebhafter Erfahrungsaustausch. Viele Fortschritte der reinen Physik bilden die Grundlage für technische Fortschritte. die jetzige Tagung war vornehmlich der Optik und der Elektrizität gewidmet. Die technische Physik behandelte Fragen der Hartmetalle, die eine rein deutsche Erfindung sind und für die Metallbearbeitung bereits große Bedeutung erlangt haben, da sie als Werkzeug selbst die besten Schnellstähle erheblich übertroffen haben. Weitere Fragen waren der Vorgang der elektrischen Gasaufzehrung, Schallschluckanordnungen, der Durchgang der Röntgenstrahlen u. a.

Das erste pflanzensoziologische Institut des Reiches wurde in St. Andrä am Ossiacher See nächst Villach in Kärnten errichtet. Damit sollen wissenschaftliche Grundlagen über den Pflanzenwuchs geschaffen werden für die Bewirtschaftung von Wäldern, Wiesen, Almen, Flüssen, Wildbachverbauungen, Landes- und Wohnsiedlungen u. a. Gerade die Pflanze ist ein Merkmal für die Bodenbeschaffenheit, d. h. aus dem Wachstum der Pflanzen kann man sichere Schlüsse auf die Art und die Möglichkeiten eines Bodens schließen.

Dr. techn. Hans Wierer in Berlin-Siemensstadt, wurde zum a. o. Professor an der Technischen Hochschule in Graz ernannt. Prof. Wierer übernimmt den Lehrstuhl für elektrische Anlagen und Starkstromverteilung.

LITERATUR

Transformatorenkurzschlüsse. Von Milan Vidmar. (Sammlung Vieweg H. 118) 136 Seiten, 40 Abbildungen, Oktavformat. Verlag Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig 1940. Preis, kart., RM. 9.—.

Der Verfasser behandelt in der vorliegenden Studie ein altes, immer wieder auftauchendes Problem des Transformatorenbaues. Vidmar läßt uns in seiner lebendigen Schreibweise an den Sorgen des Berechners und des Konstrukteurs von Transformatoren zur Bewältigung der Kurzschlüsse teilhaben. Er schreibt im Vorwort, daß er keine trockene Beschreibung der möglichen Kurzschlußfälle geben wolle, sondern daß die Studie über das Kurzschlußgebiet nach allen Richtungen hinausgreifen und damit den ganzen Transformatorenbau von der Kurzschlußseite her betrachten solle. Dieses ist ihm voll gelungen.

Das Buch gliedert sich in vier Teile. Die Einleitung zeigt die Probleme auf und betont die Kurzschlußstromkraft- und die Kurzschlußstromwärmefrage. Der zweite Abschnitt behandelt den dreiphasigen-, der dritte den ein- und zweiphasigen Kurzschluß. Der vierte Teil greift über den Transformator hinaus und beleuchtet die Kurzschlüsse bei Einschluß der Netzteile vor und hinter dem Transformator.

Sehr zu begrüßen ist die Behandlung der Montsingerschen Versuche über die Abhängigkeit der Lebensdauer eines Transformators von der Temperatur-Zeitbeanspruchung der Wicklung. Diese Versuche verdienen besondere Beach-

tung, da sie in Hinkunft noch den Elektromaschinenbau stark beeinflussen werden. Der Vollständigkeit halber wäre eine Behandlung der Stromkräfte bei ungleicher Höhe der Wicklungen und bei Abschaltung von Wicklungsteilen erwünscht gewesen.

Das Buch gibt einen guten Überblick über die Kurzschlußprobleme der Transformatoren. Für den Berechner und Konstrukteur von Transformatoren beinhaltet die Studie reichlich Anregungen. Das Buch ist demnach nur bestens zu empfehlen. Druck, Abbildungen und Papier ist einwandfrei.

Prof. A. Höpp.

Die Entwicklung des Markscheidewesens im Lande Österreichs. Blätter für Technikgeschichte, herausgegeben vom Forschungsinstitut für Technikgeschichte in Wien. Franz Kirnbauer. Verlag Julius Springer, Wien. 1940. Siebentes Heft, Preis, geheftet, RM. 6.40.

Während die Wiege des deutschen Bergbaues im Siegerland, im Harz und im Erzgebirge stand, führten die Anfänge der deutschen Markscheidekunst in die Gaue der Ostmark, wo die vielen Bergbaubetriebe schon in alter Zeit Vermessungen unter und über Tag und die Anfertigung von Grubenkarten notwendig gemacht haben. Der Verfasser, der ein guter Kenner der Geschichte des ostmärkischen Bergbaues ist, schildert nun, ausgehend vom 13. Jahrhundert, die Entwicklung der in der Markscheiderei verwendeten Geräte und Verfahren. Durch zahlreiche Zeichnungen und Bilder belebt, gibt er eine lückenlose Beschreibung der Geräte wie Wachsscheiben, Hängekompasse, Schinzeug, Gradbögen, Zielinstrumente, Grubentheodolite bis zu den neuesten Grubenvermessungsgeräten.

Das interessante Buch stellt den Anteil der ostmärkischen Markscheider an der Entwicklung der deutschen Markscheiderei fest und gibt ein lebendiges Bild von der Findigkeit, mit der die Bergleute in alten Zeiten die der Grubenvermessung entgegenstehenden Hindernisse zu meistern versucht haben.

Das Buch hat die dem Verlag J. Springer charakteristische gute Ausstattung erfahren und kann allen, die sich für Technikgeschichte interessieren, bestens empfohlen werden.

Prof. A. Schoklitsch.

Lehrbuch der Physik für Ingenieurschulen, technische Schulen sowie zum Selbstunterricht. Von Kleiber-Karsten, neubearbeitet von Dr. H. Halt. Verlag R. Oldenbourg, München. 537 Seiten. Preis RM. 5.60.

Titel und Untertiteln dieses so weit verbreiteten Lehrbuches sagen den vollständigen Inhalt. Man könnte noch ergänzen: Lehrbuch der Physik für die Praxis, für jene nämlich, die gelegentlich in ihrem Beruf einmal auf die Physik zurückgreifen müssen und nicht die Zeit haben, lange nachzuschlagen und zu suchen. Die Formeln der Physik sind erschöpfend gebracht und durch guten Druck übersichtlich herausgehoben; das ganze Buch ist übrigens sehr klar angeordnet. Daß die Physik auf den heutigen Stand gebracht ist, ist bei dem Verlag Oldenbourg wohl selbstverständlich. Das Buch erscheint in der 24. Auflage und im 95.... 99. Tausend. Einen Wunsch wollen wir äußern. Auf der Seite 99 steht die Wortformel „Arbeitsleistung = Arbeitsaufwand". Nun kann aber kein Mensch auf dieser Welt erklären, was „Arbeitsleistung" ist. Arbeit hat die technische Dimension mkg und Leistung mkg/s. Das ist unverrückbar. Dann hätte aber die „Arbeitsleistung" die Dimension m^2kg^2/sek. Diese Dimen-